

Modelos 3D y Tu Casa Virtual

Dominando Físicas, Gravedad, Luces e Importación en Babylon.js Editor

| Estructura del Taller

El Personaje 3D

Importarás un modelo 3D articulado (avatar) de libre acceso. Aprenderás a integrar su motor de animación o a controlar su movimiento de forma interactiva.

 Interactividad 3rd Person

La Casa de 2 Pisos

Construirás una residencia personalizada de dos plantas utilizando exclusivamente formas nativas y primitivos de Babylon.js, aplicando texturas y luces espectaculares.

 Modelado Procedural & Luces

| El Reto Individual

-  **Taller 100% Individual:** Diseña una experiencia interactiva en tercera persona donde tú eres el creador y explorador.
-  **Hogar de Dos Plantas:** Estructura una casa interactiva de 2 niveles utilizando geometría básica integrada.
-  **Atmósfera Nocturna:** Configura un cielo oscuro de noche estrellada que haga resaltar la iluminación interior.
-  **Tour Virtual Interactivo:** La entrega final consistirá en un recorrido guiado en tiempo real dentro del motor interactivo.



| Importación de Modelos

-  **Repositorios de Libre Uso:** Explora Sketchfab, Poly Haven o Mixamo para descargar avatares riggeados de forma gratuita.
-  **Estándar glTF / GLB:** Utiliza el formato de transmisión por excelencia en la web, el cual mantiene pesos de archivo óptimos.
-  **Carga Simplificada:** Integra tus modelos mediante funciones asíncronas sencillas usando el cargador oficial de Babylon.js.
-  **Animación Dinámica:** Controla e inicia loops de animaciones integradas para dar vida a tu personaje principal.



| Físicas y Gravedad



Gravedad Activa

Define constantes de gravedad en el eje Y de tu escena para que el personaje caiga y se asiente de manera realista sobre tus superficies sólidas.



Colisiones Sólidas

Activa el sistema de colisiones en paredes, pisos y escaleras para evitar que el avatar traspase los límites del mundo o caiga al vacío.



Cámara Seguidora

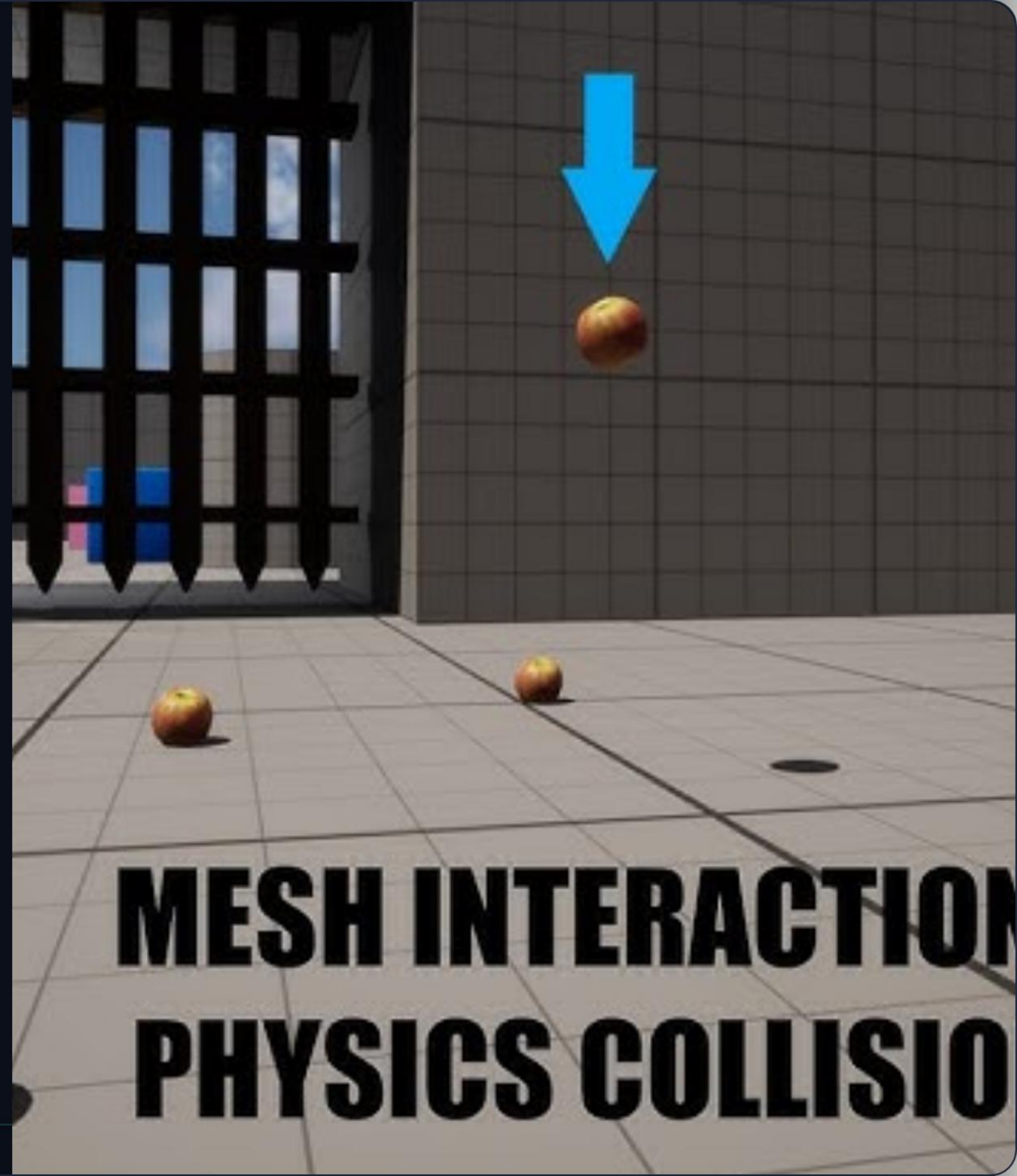
Configura una FollowCamera acoplada a la posición del jugador, emulando la fluidez orbital de los videojuegos modernos en tercera persona.

| Modelado Primitivo

Arquitectura Creativa

Construye pisos, paredes, techos y escaleras usando cajas (Boxes) escaladas y planos (Planes). Crea domos de luz con esferas (Spheres) y pilares estructurales con cilindros (Cylinders).

Aplica materiales creativos con texturas predefinidas para dar sensación de madera, concreto, agua para piscinas o incluso partículas de fuego.



| Luces en Babylon.js

- ☾ **Luz Direccional:** Configura una luz de luna tenue y de tono azulado para colorear las zonas de exterior.
- 💡 **Puntos de Luz (Point):** Agrega lámparas de interior en habitaciones, simulando focos incandescentes.
- ⚡ **Focos Direccionados (Spot):** Aplica conos de luz de alta precisión para efectos de linternas o luces de patio.
- ✂️ **Materiales Emisivos:** Dale brillo neón a ciertos objetos sencillos que sirvan de adornos en tu casa.



Hitos del Taller

MÓDULO TÉCNICO	REQUISITO MÍNIMO	ENTREGABLE EVALUADO
El Personaje	Modelo animado importado (.gltf/.glb)	Control de movimiento fluido con WASD / Flechas
La Casa	Estructura de 2 pisos con formas nativas	Construcción estética con paredes, escaleras y patio
Físicas y Gravedad	Colisiones activas en todo el entorno	Caminar sobre superficies sólidas sin traspasar muros
Iluminación	Noche oscura con al menos 2 tipos de luces	Luces nocturnas funcionales dentro de la casa

¿Listo para Construir?

Prepara tu motor, modela tu hogar e importa a tu protagonista 3D.

TALLER INDIVIDUAL | ENTREGAS EN VIVO CON TOUR VIRTUAL GUIADO

| Image Sources



<https://i.ytimg.com/vi/UI7K0ukLkzg/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLBQSZ9-tcgfOA39s-BgRiewEcdHpg>

Source: www.youtube.com



<https://i.ytimg.com/vi/7QiewPqkG80/maxresdefault.jpg>

Source: www.youtube.com



https://i.ytimg.com/vi/OrSQmsp4Wn0/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLAzrM5OwVV7aaVI4GB_FsrwGdlpyQ

Source: www.youtube.com



https://public.blenderkit.com/thumbnails/assets/6acca304da0c4f669791ad835cf53d51/files/thumbnail_f7652746-7d53-47fa-829a-e9074bd63a6d.jpg.512x512_q85.jpg.webp?webp_generated=1766484423

Source: www.blenderkit.com
